



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Rapport Projet 3 : Groupe A.21

OMARI JOHNSON : Noma : 13522301

JOHANNES EDVARD RADESEY : Noma : 07042301

HUGO RESTIAU : Noma : 46242300

ARTHUR BACKES : Noma : 13522301

5 décembre 2023

1 CONTEXTE DU PROJET (Projet be :bi) :

Ce projet avait pour but de développer un dispositif électronique, appelé (be :bi), composé de minimum deux micro :bits. Ces deux micro :bits ont pour but de fonctionner ensemble tel qu'un baby phone, c'est à dire que l'un sera dans la chambre d'un nourrisson, tandis que l'autre sera près du son parent. Les deux be :bi seront donc en communication (sécurisé) constante afin que le parent puisse à tout moment vérifier le comportement de son bébé. Le micro :bits dans la chambre de l'enfant devait réagir à plusieurs situations comme par exemple à une chute potentielle du bébé, dans ce cas, un message d'urgence absolue sera envoyé au parent. Les micro :bits devaient également enregistrer la quantité de lait ingurgité par le nourrisson au fil des journées. Une vidéo de démonstration ainsi qu'une présentation PowerPoint devaient être produite pour conclure le projet.

2 FONCTIONNALITÉS :

2.1 FONCTIONNALITÉS IMPOSÉES :

En effet ce projet a été demandé par un client, celui-ci nous a fait part de ses exigences qui étaient ceux-ci :

1. Créer deux programmes différents, un pour l'enfant et l'autre le parent
2. De communiquer l'état d'éveil du bébé sur le be :bi du parent
3. De rassurer le bébé en fonction de son état d'éveil sur son propre be :bi
4. Détecter l'agitation du nourrisson qui se traduira en trois modes (endormi, agité, très agité), le mode très agité nécessitera l'intervention du parent
5. Implémenter différents niveaux d'alarmes pour chacun des modes
6. Implémenter un mode « quantité de lait ingurgitée » et ainsi offrir la possibilité au be :bi parent de saisir la prise d'une nouvelle dose de lait, de supprimer l'acquisition d'une dose de lait erronée et de réinitialiser à zéro la quantité de doses de lait
7. Faire en sorte que sur les deux be :bi on puisse consulter la quantité de lait consommée (la dose doit être un entier positif)
8. Créer une communication sécurisée entre les deux be :bi

2.2 FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES AJOUTÉS :

Il était autorisé dans ce projet d'ajouter quelques fonctionnalités de notre choix afin de rendre nos be :bi unique en son genre et ajouter une touche d'originalité. Pour ce faire nous avons ajouté les fonctionnalités suivantes :

1. Un mode qui permet de choisir qui sera le be :bi parent et l'autre enfant
2. Un mot de passe pour accéder au be :bi quand on l'allume
3. Un traqueur en temps réel, il indique plus ou moins à quelle distance se trouve l'autre be :bi et se met à jour tous les X temps

3 LE TRAVAIL DE GROUPE :

Le projet avait à nouveau pour but de nous faire travailler en groupe et d'améliorer la cohésion de celui-ci, pour ce faire nous avons procédé de la manière suivante :

Pour commencer, nous avons créé un planning afin de répartir les tâches et d'avoir une meilleure visibilité sur les objectifs à accomplir tout au long du temps réparti.

Ensuite, pour partager nos avancements, nous avons utilisé la plateforme GitHub. En effet, celle-ci nous servait à encoder notre travail dans un endroit où tous les membres du groupe avaient accès, cela simplifiait la tâche pour créer le code général du projet car chacun d'entre nous pouvait le copier sur son pc et apporter sa modification.

Pour finir, nous pouvions témoigner de nos avancements et de nos problèmes à notre propre groupe via l'application Discord, où nous avons créé un serveur spécialement pour ce projet. En plus de ça, les séances de TP nous permettaient de faire des réunions afin d'établir une vision générale de l'avancement du projet.

4 LA CRYPTOGRAPHIE : LE HACHAGE ET VIGENERE

Dans ce projet il nous était demandé d'établir une connexion sécurisée, donc un crypto-système, entre les deux afin que leur communication entre eux ne soit pas déchiffrable. Pour ce faire il nous était demandé d'utiliser la technique de Vigenère et la Hachage afin de les implémenter dans notre code.

4.1 LA TECHNIQUE DE VIGENERE :

Le crypto-système de Vigenère est un système de chiffrement symétrique poly-alphabétique. Il est basé sur les 26 lettres de l'alphabet en réalisant une substitution cyclique des symboles du texte clair.

On en rappelle brièvement le principe. La clef secrète est une chaîne de caractères (mieux si aléatoires), de longueur secrète. Par exemple AXFRE est une clef de longueur 5. Le texte clair est préalablement réduit aux seules lettres de l'alphabet (tous les espaces, accents, etc. sont éliminés), ensuite chiffré en interprétant chaque caractère de la clef comme un décalage (A=0, B=1, etc.), le décalage étant appliqués successivement et cycliquement.

4.2 LE HACHAGE :

La tâche centrale du hachage peut être devinée à partir de la définition française du mot « hacher » : les enregistrements tels que les mots de passe, les données de l'entreprise et de l'utilisateur ou autres données sont décomposés et transformés en une nouvelle forme abrégée appelée valeur de hachage. Dans chaque méthode de hachage, les valeurs de hachage sont toujours de la même longueur et représentent les enregistrements d'origine. Comme les tables de hachage, les valeurs de hachage dans les bases de données peuvent être stockées sous forme compacte de manière sécurisée et économe en ressources.

Les avantages du hachage sont que les valeurs de hachage ne peuvent pas être reconverties au format d'origine sans clé. Même si elles tombent entre de mauvaises mains, les cybercriminels ne peuvent rien en faire. Il existe souvent une confusion entre le hachage et le chiffrement. Cependant, comme les valeurs de hachage ne sont pas chiffrées, mais transformées en une chaîne entièrement nouvelle, elles ne peuvent pas être déchiffrées. Pour y parvenir, la personne aurait besoin de la clé appropriée, de l'algorithme utilisé et des données d'origine associées aux valeurs de hachage.

4.3 MISE EN COMMUN DES DEUX METHODES :

En ce qui concerne la mise en commun des deux technique, nous avons procédé comme ce ci : Pour commencer, nous avons encodé un mot de passe "P" en clair pour le be :bi Sender et Receiver. Ensuite du côté du Sender, on génère un nombre aléatoire "A" pour après envoyer "Vigenère(P,A)" au Receiver. Une fois cela fait, on va utiliser une fonction déterministe "F" pour calculer donc "F(A)" du côté du Sender et Receiver. Pour finir, on va venir Hacher "F(A)" ce qui donnera "Hs" pour le Sender et "Hr" pour le Receiver, pour ensuite renvoyer "Vigenère(P,Hr)" au Sender. Le "Hr" devrait normalement correspondre au "Hs" et donc la clé pour décrypter serait "(P+F(A))".

5 CONCLUSION

Pour conclure ce rapport, le projet a eu pour but d'améliorer notre manière de travailler dans un groupe, dans les conditions d'un travail plus rigoureux et plus exigeant que les précédents. Il nous a aussi appris à utiliser la plateforme GitHub qui nous a bien servis. En effet, cette plateforme était très utile pour pouvoir mettre nos changements sur un seul code et donc ne pas devoir créer chacun son code de son côté. Pour finir, ce projet nous a fait découvrir les prémices de la cybersécurité avec la technique de Vigenère et du Hachage pour établir une communication sécurisé.